

3.1.3 • Start en begeleide inoefening

Opgave 19 • De wig terughalen

a. Belasting: $P_p = P_c - t = 11 - 3 = \text{€ } 8$. Subsidie: $P_p = P_c + s = 11 + 3 = \text{€ } 14$ per product.

Waarom: Belasting wordt afgedragen uit de betaling; subsidie komt erbovenop.

Opgave 20 • Voor alle verkochte plaatsen

a. $U = s \times Q_{\text{sub}} = 2 \times 60 = \text{€ } 120$ per week. Niet $2 \times 10 = \text{€ } 20$.

Waarom: Volgens de regeling krijgt elke verkochte plaats subsidie, ook een plaats die zonder subsidie zou zijn verkocht.

Opgave 21 • Lees de subsidie-uitkomst

a. $P_c = \text{€ } 10$ en $P_p = \text{€ } 14$ per plaats. De aanbieder ontvangt € 10 van de koper plus € 4 van de gemeente.

Waarom: P_p is de totale ontvangst vóór productiekosten.

b. Voor dezelfde gewenste totale ontvangst van de aanbieder hoeft de koper € 4 minder te betalen. Daarom verschuift A in kopersprijzen omlaag.

Waarom: Er is geen verandering in wat kopers voor het product willen betalen.

c. Koper: $12 - 10 = \text{€ } 2$ voordeel. Aanbieder: $14 - 12 = \text{€ } 2$ voordeel per plaats.

Waarom: De subsidie wordt uitbetaald aan aanbieders, maar beide kanten profiteren via de prijzen.

3.1.3 • Begeleide inoefening • uitwerking

Opgave 22 • Muzieklesplaatsen

a. $P_c = P_p - 4 = 6 + 0,10Q$. $22 - 0,10Q = 6 + 0,10Q \rightarrow Q_{\text{sub}} = 80$ lesplaatsen per week. $P_c = 22 - 0,10 \times 80 = \text{€ } 14$; $P_p = 6 + 0,10 \times 80 = \text{€ } 18$ per plaats.

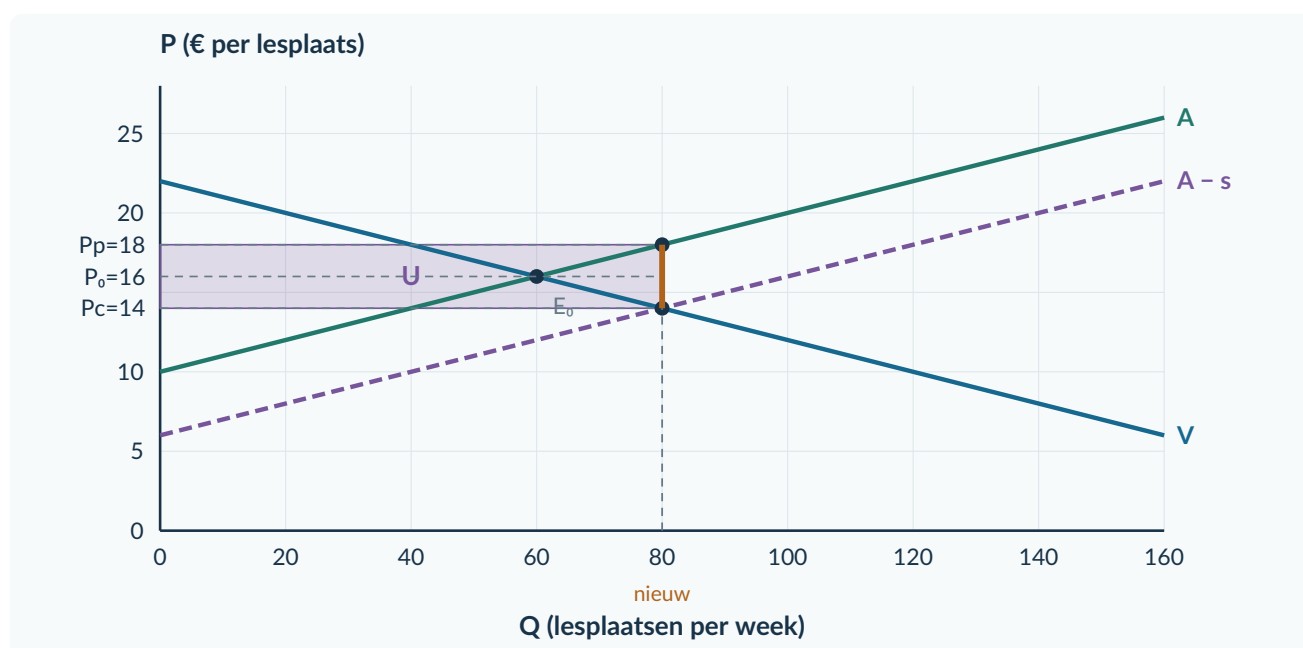
Waarom: $P_p - P_c = 4$; het aanbod in kopersprijen is verlaagd.

b. A - s begint bij € 6. Markeer $Q = 80$ met de punten (80; 14) en (80; 18); zie de grafiek.

Waarom: De lagere lijn hoort bij de kopersprijs, de oorspronkelijke A bij de totale ontvangst.

c. $U = 4 \times 80 = \text{€ } 320$. $CS = \frac{1}{2} \times 80 \times (22 - 14) = \text{€ } 320$. $PS = \frac{1}{2} \times 80 \times (18 - 10) = \text{€ } 320$. Netto: $320 + 320 - 320 = \text{€ } 320$ per week. Daling ten opzichte van € 360: **€ 40**.

Waarom: De subsidie-uitgaven moeten worden afgetrokken.



Opgave 22: $Q_{\text{sub}} = 80$, $P_c = \text{€ } 14$ en $P_p = \text{€ } 18$.

3.1.3 • Extra steun bij de subsidieboekhouding

Opgave 22A • Eerst de drie rekeningen

a. $CS = \frac{1}{2} \times Q_{\text{sub}} \times (30 - P_c) = \frac{1}{2} \times 70 \times (30 - 16) = \text{€ } 490$. $PS = \frac{1}{2} \times Q_{\text{sub}} \times (P_p - 6) = \frac{1}{2} \times 70 \times (20 - 6) = \text{€ } 490$. $U = s \times Q_{\text{sub}} = 4 \times 70 = \text{€ } 280$. $CS + PS - U = 490 + 490 - 280 = \text{€ } 700$ per week.

Waarom: Beide driehoeken hebben als basis de 70 werkelijk verkochte plaatsen. CS gebruikt P_c , PS de totale ontvangst P_p . De overheid betaalt voor alle 70 plaatsen.

b. CS stijgt met $490 - 360 = \text{€ } 130$; PS ook met **€ 130**. Samen is dat € 260. De overheid betaalt € 280, dus **€ 20 meer** dan de gezamenlijke surpluswinst.

Waarom: De stijging van het particuliere surplus moet worden vergeleken met het bedrag dat daarvoor wordt betaald.

c. Via de welvaartsmaat: $W = 720 - 700 = \text{€ } 20$ per week. Via de driehoek: basis = $70 - 60 = 10$ plaatsen per week; hoogte = $s = \text{€ } 4$ per plaats. $W = \frac{1}{2} \times 10 \times 4 = \text{€ } 20$ per week.

Waarom: Bij deze rechte vraag- en aanbodlijnen vormt het nadeel van de extra transacties een driehoek. Beide routes beschrijven hetzelfde verlies.

d. De leerling telt de **60 plaatsen die ook zonder subsidie zouden zijn verkocht** niet mee. Ook die komen in aanmerking: $60 \times 4 = \text{€ } 240$. Samen met $10 \times 4 = \text{€ } 40$ is $U = \text{€ } 280$ per week.

Waarom: De bron noemt subsidie per verkochte plaats, niet alleen voor de extra verkopen.

3.1.3 • Zelfstandige oefening

Opgave 23 • Sportplaatsen

a. Nieuw aanbod: $P_c = 3 + 0,10Q$. $24 - 0,20Q = 3 + 0,10Q \rightarrow Q_{\text{sub}} = 70$ plaatsen per week. $P_c = 24 - 0,20 \times 70 = \text{€ } 10$. $P_p = 6 + 0,10 \times 70 = \text{€ } 13$. Markeer deze punten in de grafiek.

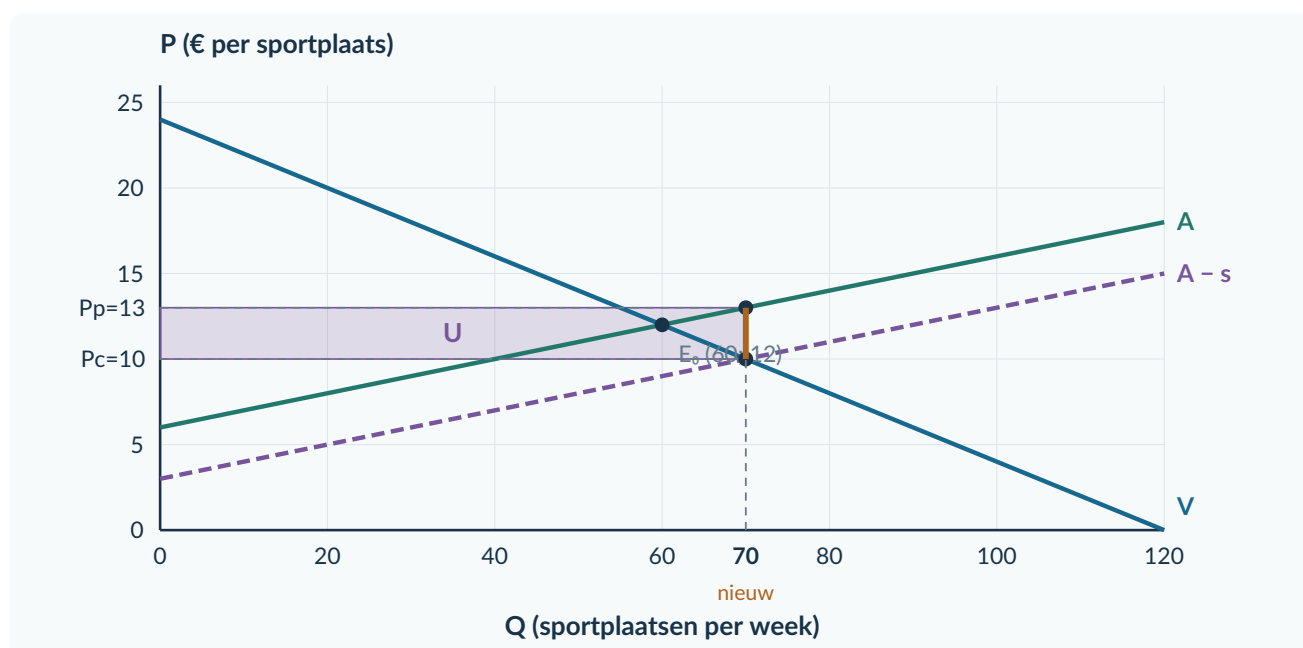
Waarom: De wig van € 3 vergroot de hoeveelheid ten opzichte van 60.

b. $U = 3 \times 70 = \text{€ } 210$. $CS = \frac{1}{2} \times 70 \times (24 - 10) = \text{€ } 490$. $PS = \frac{1}{2} \times 70 \times (13 - 6) = \text{€ } 245$ per week.

Waarom: De nieuwe verkochte hoeveelheid is de basis; beide kanten gebruiken hun eigen prijs.

c. $CS + PS - U = 490 + 245 - 210 = \text{€ } 525$ per week. $W = 540 - 525 = \text{€ } 15$ per week. Er zijn geen baten voor buitenstaanders meegeteld.

Waarom: Zonder zulke baten kosten de extra transacties voorbij het vrije evenwicht meer dan hun betalingsbereidheid.



Opgave 23: de subsidie maakt P_c lager en P_p hoger bij dezelfde hoeveelheid van 70.

Opgave 24 • Meer voordeel, toch een rekening

a. $s = \text{€ } 2 + \text{€ } 1 = \text{€ } 3$ per product.

Waarom: De daling van P_c en de stijging van P_p tellen samen op tot de subsidie.

b. De overheid ontbreekt: zij betaalt **€ 3 per verkochte eenheid**. Je kunt daarom niet uit alleen de voordelen voor kopers en verkopers concluderen dat iedereen profiteert.

Waarom: Het subsidievoordeel wordt met publieke middelen betaald.

3.1.3 • Doeloefening

Opgave 25 • Cursusplaatsen

a. $P_c = P_p - 3 = 5 + 0,10Q$. $26 - 0,20Q = 5 + 0,10Q \rightarrow 21 = 0,30Q \rightarrow Q_{\text{sub}} = 70$ plaatsen per week. $P_c = 26 - 0,20 \times 70 = \text{€ } 12$; $P_p = 8 + 0,10 \times 70 = \text{€ } 15$ per plaats.

Waarom: Controle: $15 - 12 = \text{€ } 3$.

b. $U = 3 \times 70 = \text{€ } 210$ per week.

Waarom: De subsidie geldt voor alle verkochte cursusplaatsen.

c. Kopersvoordeel: $14 - 12 = \text{€ } 2$. Aanbiedersvoordeel: $15 - 14 = \text{€ } 1$ per plaats.

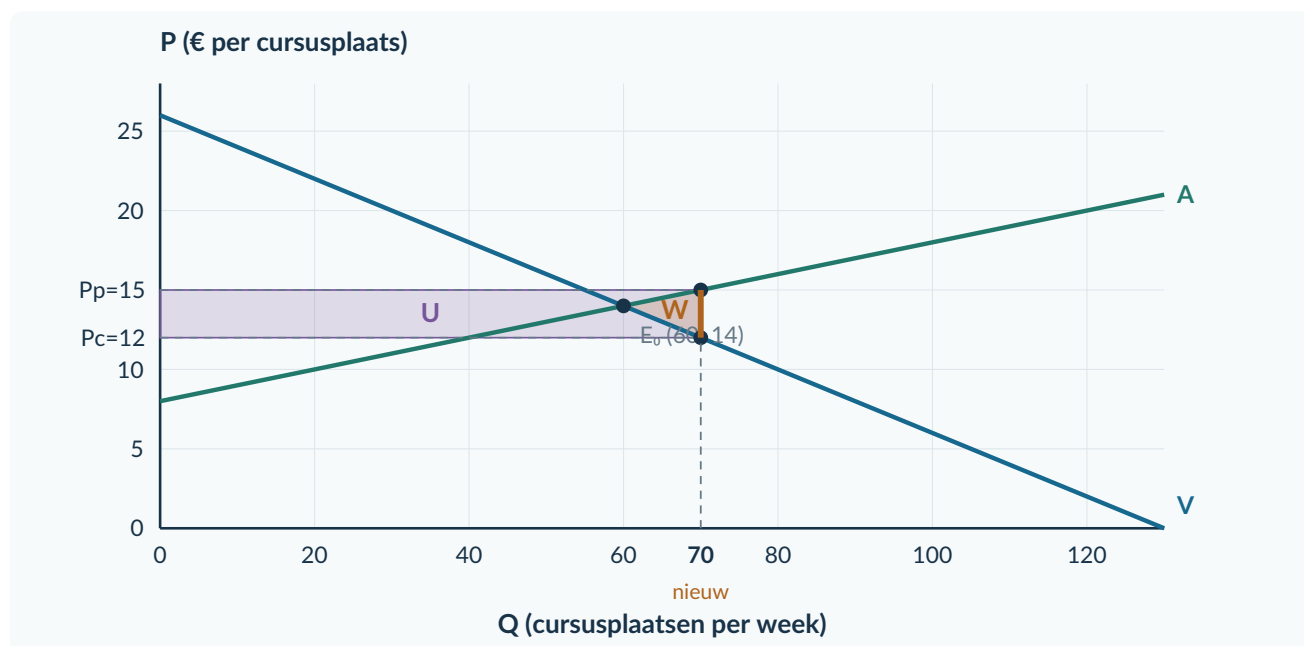
Waarom: Via de lagere kopersprijs ontvangen ook kopers een deel van het voordeel.

d. $CS = \frac{1}{2} \times 70 \times (26 - 12) = \text{€ } 490$. $PS = \frac{1}{2} \times 70 \times (15 - 8) = \text{€ } 245$. Netto = $490 + 245 - 210 = \text{€ } 525$. $W = 540 - 525 = \text{€ } 15$ per week.

Waarom: CS en PS groeien samen met € 195, maar de overheid betaalt € 210.

e. Markeer $Q = 70$, $P_c = \text{€ } 12$ en $P_p = \text{€ } 15$. De uitgavenrechthoek heeft breedte 70 en hoogte € 3. De claim is onjuist: de welvaartsmaat daalt hier € 15.

Waarom: De oefening veronderstelt geen baten voor buitenstaanders die dit verlies zouden compenseren.



Opgave 25: $U = \text{€ } 210$. $W = \text{€ } 15$ markeert de extra transacties voorbij het vrije evenwicht.

3.1.3 • Bonus en herhaling

Opgave 26 • Per verkoop of een vast bedrag?

a. A: $U = 3 \times 70 = \text{€ } 210$. B: gegeven vaste steun = **€ 210**. Alleen A geeft bij een extra verkoop opnieuw € 3. Bij B blijven volgens de bron de marginale voorwaarden en het vrije evenwicht gelijk.

Waarom: Gelijke totale uitgaven betekenen niet gelijke prikkels per extra product.

b. Onder B volgt geen extra vergoeding uit een extra verkochte plaats. Je kunt daarom het aanbod in kopersprijzen niet met € 3 verlagen.

Waarom: Een vast totaalbedrag is geen subsidie per verkochte eenheid; de bron sluit veranderingen in marginale kosten en deelname bovendien expliciet uit.

Beoordelingscriteria bonus

Vergelijk de gelijke uitgaven, leg het verschil per extra verkoop uit en respecteer de gegeven onveranderde marginale kosten en marktdeelnamen bij de vaste steun.

Opgave 27 • Totaal en per eenheid

a. GCK bij $Q = 100$: $600/100 = \text{€ } 6$ per stoel. Bij $Q = 150$: $600/150 = \text{€ } 4$ per stoel.

Waarom: Dezelfde vaste kosten worden over meer verhuurde stoelen verdeeld.

b. TCK blijft € 600 per week. Alleen het bedrag per verhuurde stoel daalt.

Waarom: De productiecapaciteit en het totale vaste kostenbedrag veranderen niet.